कक्षा 10 – विज्ञान

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

तत्वों का आवर्त वर्गीकरण

शैक्षिक खेल विधि द्वारा अधिगम गतिविधि पुस्तिका

विद्यार्थी का नाम _____

कक्षा / अनुभाग _____

रोल नंबर _____

विद्यालय _____

दिनांक _____

उपयोग: फ्लैश कार्ड | पज़ल | बिंगो | क्विज़ | वर्गीकरण खेल

1 शिक्षक के लिए संक्षिप्त उपयोग निर्देश

1. विद्यार्थियों को 4–5 के छोटे समूहों में बाँटें।
2. प्रत्येक गतिविधि का उद्देश्य और नियम पहले स्पष्ट करें।
3. हर सही उत्तर/सही मिलान के लिए अंक दें और स्कोर बोर्ड पर दर्ज करें।
4. खेल के बाद 5–10 मिनट चर्चा कराकर वैज्ञानिक अवधारणा को स्पष्ट करें।
5. यह सामग्री कम लागत में बार-बार उपयोग की जा सकती है।

⏱ अनुशंसित समय: प्रत्येक गतिविधि 10–20 मिनट।

2 प्रिंट-रेडी फ्लैश कार्ड

✂ निर्देश: प्रत्येक बॉक्स को काटें। सामने प्रतीक दिखाएँ; पीछे नाम और परमाणु क्रमांक लिखें/चिपकाएँ।

1
हाइड्रोजन
परमाणु क्रमांक: 1

2
हीलियम
परमाणु क्रमांक: 2

3
लिथियम
परमाणु क्रमांक: 3

4
बेरिलियम
परमाणु क्रमांक: 4

5
बोरॉन
परमाणु क्रमांक: 5

6
कार्बन
परमाणु क्रमांक: 6

7
नाइट्रोजन
परमाणु क्रमांक: 7

8
ऑक्सीजन
परमाणु क्रमांक: 8

9
फ्लोरीन
परमाणु क्रमांक: 9

10
निऑन
परमाणु क्रमांक: 10

11
सोडियम
परमाणु क्रमांक: 11

12
मैग्नीशियम
परमाणु क्रमांक: 12

13
एल्युमिनियम
परमाणु क्रमांक: 13

13
एल्युमिनियम
परमाणु क्रमांक: 13

14
सिलिकॉन
परमाणु क्रमांक: 14

15
फॉस्फोरस
परमाणु क्रमांक: 15

16
सल्फर
परमाणु क्रमांक: 16

17
क्लोरीन
परमाणु क्रमांक: 17

18
आर्गन
परमाणु क्रमांक: 18

19
पोटैशियम
परमाणु क्रमांक: 19

20
कैल्शियम
परमाणु क्रमांक: 20

3 प्रतीक मिलान खेल ( )

📋 नियम: तत्व-नाम कार्ड और प्रतीक कार्ड अलग-अलग रखें। 3–5 मिनट में अधिकतम सही जोड़ियाँ बनाने वाला समूह विजेता होगा।

तत्व कार्ड	प्रतीक कार्ड
हाइड्रोजन	
हीलियम	
लिथियम	
बेरिलियम	
बोरॉन	
कार्बन	
नाइट्रोजन	
ऑक्सीजन	
फ्लोरीन	
निऑन	
सोडियम	
मैग्नीशियम	
एल्युमिनियम	
सिलिकॉन	
फॉस्फोरस	
सल्फर	
क्लोरीन	
आर्गन	
पोटैशियम	
कैल्शियम	

4 धातु–अधातु–उपधातु वर्गीकरण खेल

📋 निर्देश: नीचे दिए कार्डों को तीन श्रेणियों में रखें। शिक्षक उत्तर-जाँच के बाद अंक दें।

धातु	अधातु	उपधातु
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

★ स्कोर: सही वर्गीकरण = 1 अंक प्रति कार्ड।

5 बिंगो शीट

🎯 शिक्षक तत्व का नाम बोले। विद्यार्थी संबंधित प्रतीक पर निशान लगाएँ। एक पंक्ति/कॉलम पूरा होने पर “बिंगो” बोलें।

विद्यार्थी नाम: _____

6 आवर्त सारणी पज़ल – पहला चरण

🧩 निर्देश: 1 से 18 तक के 18 तत्व कार्डों को सही स्थान पर लगाएँ।

समूह 1	समूह 2	समूह 13	समूह 14	समूह 15	समूह 16	समूह 17	समूह 18

★ चुनौती: प्रत्येक सही स्थान = 1 अंक।

7 क्विज़ कार्ड – 20 प्रश्न

1. _____ किस तत्व का प्रतीक है?
2. _____ किस तत्व का प्रतीक है?
3. _____ किस समूह में है?
4. सबसे हल्का तत्व कौन-सा है?
5. _____ किस तत्व का प्रतीक है?
6. _____ किस तत्व का प्रतीक है?
7. _____ किस तत्व का प्रतीक है?
8. आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं?
9. आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं?
10. _____ किस समूह में है?
11. _____ किस आवर्त में है?
12. _____ धातु है या अधातु?
13. _____ किस प्रकार का तत्व है?
14. _____ का परमाणु क्रमांक कितना है?
15. _____ का परमाणु क्रमांक कितना है?
16. _____ का परमाणु क्रमांक कितना है?
17. _____ किस समूह में है?
18. _____ किस तत्व का प्रतीक है?
19. _____ किस तत्व का प्रतीक है?
20. आवर्त सारणी में तत्वों का क्रम मुख्यतः किस आधार पर है?

8 शिक्षक हेतु उत्तर-सूची

1. सोडियम (___)
2. लोहा/आयरन (___)
3. समूह 17
4. हाइड्रोजन
5. सोना (___)
6. ताँबा (___)
7. पोटैशियम (___)
8. 18
9. 7
10. समूह 18
11. दूसरा आवर्त
12. धातु
13. उपधातु
14. 26
15. 8
16. 17
17. समूह 2
18. चाँदी
19. कैल्शियम
20. परमाणु क्रमांक

9 समूह स्कोर शीट

समूह	मिलान	वर्गीकरण	बिंगो	पज़ल	क्विज़	कुल
1						
2						
3						
4						
5						

🏆 **विजेता समूह: _____** **कुल अंक: _____**

10 विद्यार्थी प्रतिक्रिया

कथन	हाँ	कुछ हद तक	नहीं
मुझे खेल द्वारा विज्ञान सीखना अच्छा लगा।	☐	☐	☐
मुझे तत्वों के प्रतीक याद करने में सहायता मिली।	☐	☐	☐
आवर्त सारणी समझना आसान लगा।	☐	☐	☐
मैंने समूह के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम किया।	☐	☐	☐

मेरी सबसे पसंदीदा गतिविधि: _____

मेरी कठिनाई/सुझाव: _____

11 5-दिवसीय शिक्षक अभिलेख

दिन	मुख्य गतिविधि	समय	अवलोकन/टिप्पणी
1	प्रतीक मिलान	40 मिनट	
2	आवर्त सारणी पज़ल	40 मिनट	
3	धातु–अधातु वर्गीकरण	40 मिनट	
4	क्विज़ कार्ड / ____	40 मिनट	
5	बिंगो + पुनरावृत्ति + परीक्षण	40 मिनट	

शोधकर्ता/शिक्षक के हस्ताक्षर: _____ **दिनांक:** _____

समापन संदेश

“खेल केवल मनोरंजन नहीं; सही उद्देश्य और नियम के साथ यह सीखने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।”